REST-SOAP-OPEN-API

REST·SOAP·Open API 설계

연관 기출 · 133-1-1, 134-4-4

한눈에 이해

Open API는 공개 범위의 선택이고, REST와 SOAP는 통신을 설계하는 서로 다른 접근입니다.

정의와 핵심 원리

Open API는 정해진 계약을 외부 개발자나 시스템에 개방하는 인터페이스입니다. REST는 네트워크 시스템의 아키텍처 제약 집합이고 SOAP는 XML 기반 메시징 프레임워크입니다.

• REST의 제약은 클라이언트-서버, 무상태, 캐시, 일관된 인터페이스, 계층화와 선택적 코드 온 디맨드입니다. 일관된 인터페이스는 자원 식별, 표현을 통한 조작, 자기설명 메시지, 애플리케이션 상태의 하이퍼미디어를 포함합니다. HTTP+JSON이라는 사실만으로 모든 REST 제약을 만족하지 않습니다.

• SOAP 메시지는 Envelope 안에 선택적 Header와 Body를 두며 오류는 Fault로 표현합니다. WSDL은 서비스 계약 기술, WS-Security 등은 별도 관련 규격입니다. SOAP 자체를 HTTP에만 한정하지 않습니다.

• HTTP API는 자원 URI·메서드 의미·상태코드·스키마·버전·페이징·멱등성·오류 응답을 계약으로 명세해야 합니다. GET은 조회, PUT은 대상 표현의 대체, POST는 대상 자원의 의미에 따른 처리를 나타내며 관례와 규범을 구분합니다.

• 공개 시 인증·인가, 객체별 권한, 입력/출력 검증, 속도·용량 제한, 비밀 관리, 변경 공지·폐기 정책, 모니터링이 필요합니다. 특히 로그인 여부 확인만으로 다른 사용자 주문을 열람하게 하면 객체 수준 권한 문제가 남습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Open API	외부에 제공하는 계약·운영 정책	REST·SOAP 등 여러 방식 사용 가능
REST	자원·표현·제약 기반 스타일	분산 웹의 확장과 진화 지향
SOAP	Envelope/Header/Body/Fault	명시적 메시지와 관련 계약 규격 활용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 조회 API

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 파트너가 자신의 주문을 조회해야 합니다.

1. GET /orders/{id}와 응답 스키마·오류 코드를 공개합니다.
2. 토큰의 파트너 ID와 주문 소유권을 서버에서 함께 검증합니다.
3. 변경 시 하위 호환·요청 한도·감사로그를 점검합니다.

결과·해석: 통신 규약과 공개 서비스의 운영 책임을 함께 제시할 수 있습니다.

전제·주의: 보안 취약점의 상세 분류와 대응은 보안 담당 원고와 함께 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·특징·REST 제약 → SOAP 구성요소와 REST 비교 → API 수명주기·취약점 대응 사례

- Open API와 OpenAPI Specification을 같은 용어로 취급하지 않습니다.
- REST의 무상태는 서버에 DB나 자원 상태가 없다는 뜻이 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. REST 무상태에서 유지하지 않는 상태는 무엇입니까?
2. SOAP Header와 Body의 역할은 무엇입니까?
3. 인증이 되어도 객체별 인가가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Chapter 5 - Roy T. Fielding / UC Irvine; 2000; 확인 2026-11-05.
- SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) - W3C; 2007-04-27; 확인 2026-11-05.